Diseño de chatbots: desde lo más sencillo

Construyendo conversaciones automáticas paso a paso.

Semana 7 — Curso: Tecnologías Emergentes (IS046B)

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

Hoy aprenderemos a diseñar antes de programar

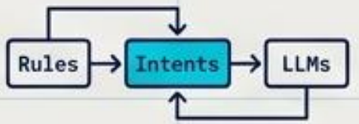
Semana 7: Diseño y primera versión básica

Semana 8: Integración con LLM

Semana 9: Evaluación y despliegue real



1. Explicar qué es y y para qué sirve.



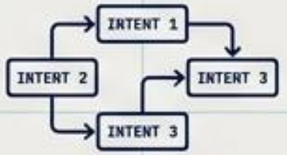
2. Distinguir reglas, intents y LLMs.



3. Elegir la ruta más simple.



4. Definir casos de uso (4 preguntas).



5. Crear intents sencillos.



6. Dibujar flujos y manejo de errores.

Un chatbot es como el encargado de mesa de partes, pero automático

Programa que conversa (normalmente por escrito) para ayudar a la persona a lograr algo específico: pedir información, hacer un trámite o resolver una duda.



Ejemplos cotidianos: El asistente del banco en la web, el bot de una tienda en WhatsApp, el menú telefónico de 'marque 1 para...'.

Nos enfocaremos en dos tipos de asistentes prácticos

Orientado a tareas

Ayuda a completar una acción concreta.

Ejemplo: Reservar una cita.

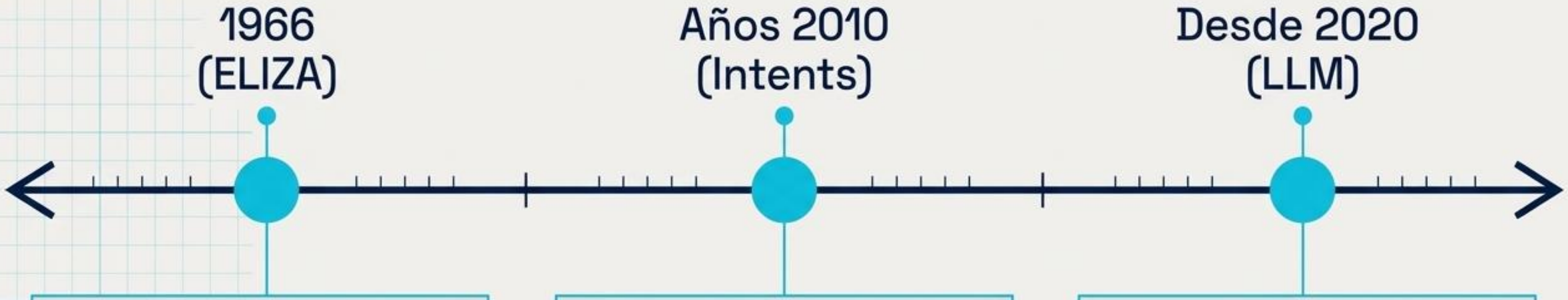
De preguntas frecuentes (FAQ)

Responde dudas repetidas con información ya validada.

Ejemplo: Horarios y requisitos.

Idea clave: Un chatbot no ‘piensa’. Sigue reglas, reconoce patrones o genera texto según su diseño de construcción.

La evolución de los chatbots: de palabras clave a generación de texto



1966 (ELIZA)

Simulaba a un terapeuta buscando palabras clave. No entendía, pero generaba el ‘Efecto ELIZA’.

Años 2010 (Intents)

Plataformas (como Dialogflow y Rasa) que reconocen la intención del usuario tras la frase.

Desde 2020 (LLM)

Modelos de lenguaje que generan respuestas naturales en tiempo real, pero con riesgo de inventar datos.

Forma 1: Las reglas son 100% predecibles, pero muy rígidas



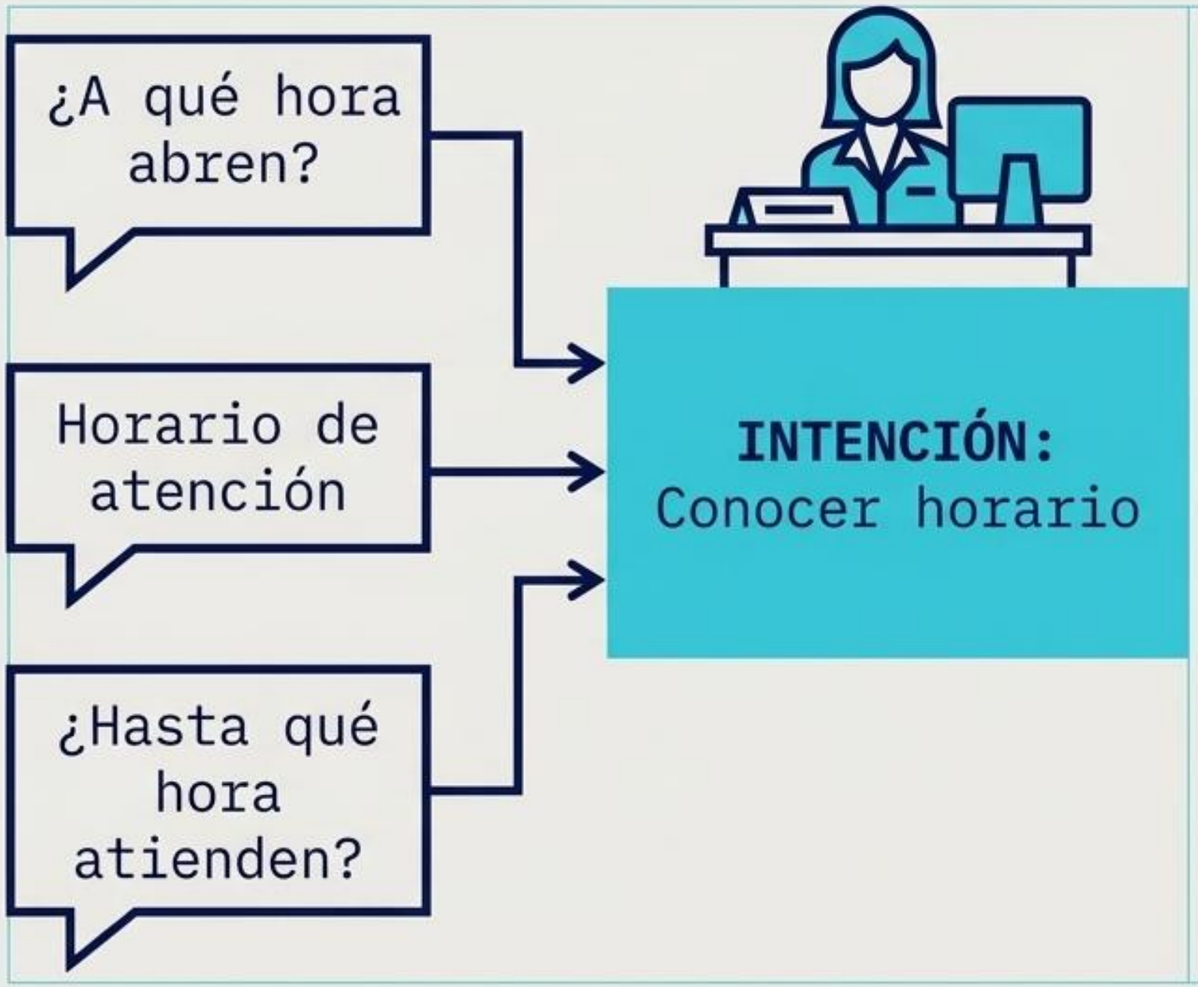
Mecanismo:
El diseñador escribe de antemano qué responder.

Ventaja:
Barato, seguro y no inventa nada.

Límite:
Falla si el usuario escribe algo no previsto (Ej. '¿hasta qué hora abren?').

```
si el mensaje contiene "horario":
    responder "Atendemos de lunes
    a viernes de 8:00 a 16:00."
si no:
    responder "No entendí.
    Escribe 1 para horarios, 2
    para requisitos."
```

Forma 2: Los ‘intents’ entienden distintas frases para un mismo pedido



Analogía: Como un recepcionista capacitado. Entiende lo que quieres sin importar cómo lo digas, pero solo sobre los temas que conoce.

Ventaja: Tolera distintas formas de escribir.

Límite: Requiere preparar ejemplos; lo desconocido genera un error de ‘no entendí’.

Forma 3: Los LLMs conversan natural, pero pueden alucinar



Analogía: Un conversador muy hábil que siempre tiene respuesta.

Ventaja: Entiende casi cualquier escritura y genera respuestas con sus propias palabras.

Riesgos Críticos

1. Puede inventar información con total seguridad (Alucinación).
2. Cuesta dinero y tiempo de procesamiento por cada respuesta.
3. Implica riesgos de privacidad al enviar datos a un servicio externo.

Usa siempre la solución más simple que cumpla el objetivo

[Dimensiones]	Reglas / Menús	Intents (NLU)	LLM
Entiende distintas formas	Poco	Bastante	Mucho
Respuestas predecibles	Siempre	Casi siempre	No siempre
Puede inventar información	No	Muy poco	Sí
Conviene para	Trámites cerrados	Bots institucionales	Consultas abiertas

LA REGLA DE ORO: Combina métodos. Usa reglas para datos críticos oficiales, LLM para entender y redactar, y siempre ofrece derivar a una persona.

Todo diseño comienza respondiendo cuatro preguntas clave

1. ¿Quién lo usará?
2. ¿Qué necesita?
3. ¿Qué hará y qué NO hará?
4. ¿Cómo sabremos que funcionó?

Ejemplo Aplicado: FIS-UNCP

Usuario:	Ingresante
Necesidad:	Saber qué documentos presentar
Sí hará:	Mostrar requisitos, horarios y ubicación
No hará:	Realizar el pago ni modificar datos
Éxito:	Usuario obtiene la info en menos de 2 mins

Escenarios de diseño para nuestro laboratorio

ESCENARIOS DE EJEMPLO: Estos son contextos creados para diseñar en clase, no representan sistemas existentes.

Mesa de partes virtual
(Municipalidad)

Asistente turístico
(Valle del Mantaro)

Asesoría agropecuaria básica

Atención al cliente
(Tienda / Restaurante local)

Un ‘intent’ es la meta del usuario, no la frase exacta

3 Reglas de Oro

1. Nombra usando verbo + objeto (ej. consultar_horario).

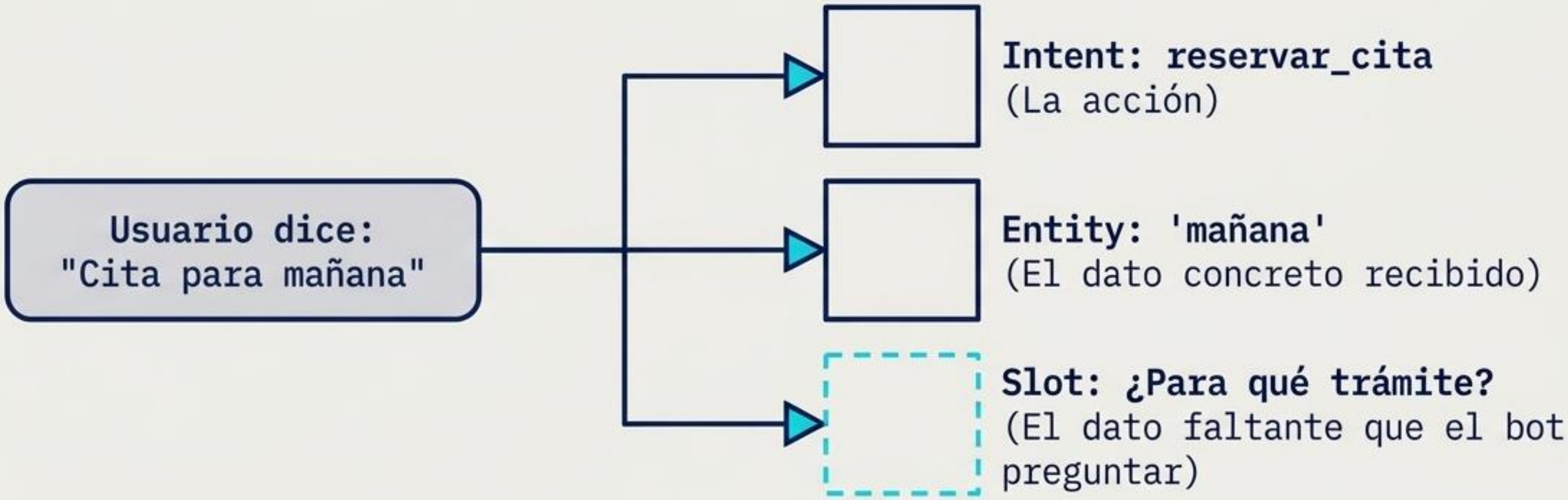
2. Mantén una sola intención por intent.

3. Siempre incluye intents de servicio (saludar, despedirse, pedir ayuda, solicitar_persona).

Tabla de Mapeo

Frase del Usuario	Intent Técnico
“¿A qué hora atienden?” /"horario de atención”	`consultar_horario`
“¿Qué necesito para matricularme?”	`consultar_requisitos`
“hola” “buenas tardes”	`saludar`
“quiero hablar con una persona”	`solicitar_persona`

Cómo extrae datos el bot y qué hace cuando no entiende



Manejo de Error (Fallback)

Un buen bot no repite 'No entendí' en bucle.

1. Admite el error.	2. Recuerda qué SÍ puede hacer.	3. Ofrece hablar con un humano.

El flujo conversacional se dibuja antes de programar

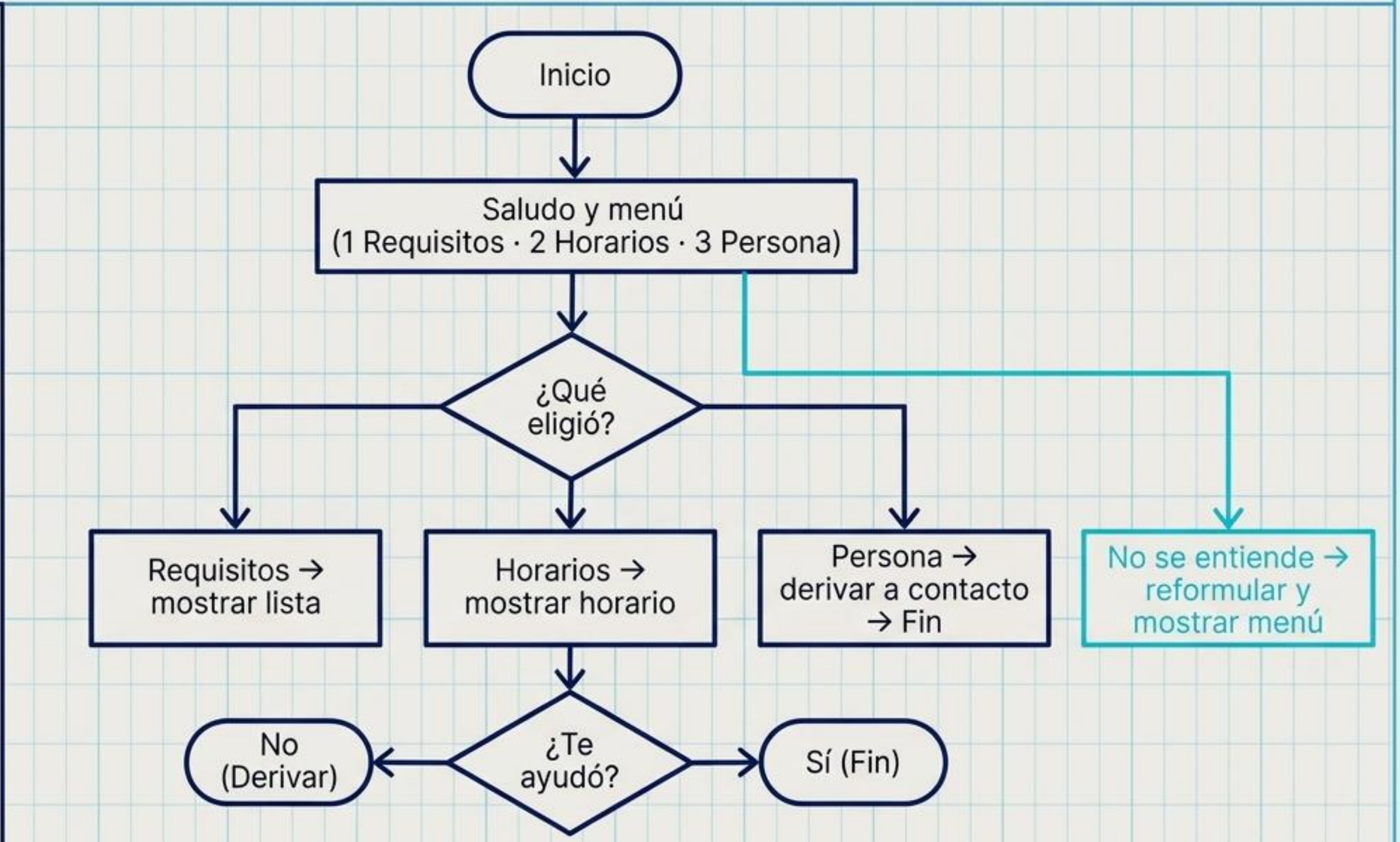
Leyenda

Óvalos = Inicio/Fin/Humano

Rectángulos = Mensaje del bot

Rombos = Decisiones

Diseña 3 caminos:
Feliz (todo bien),
Alternativo (corrige datos),
De error (no entiende).



Cómo medir y cuidar la calidad de la conversación

Las 5 Reglas

- Preséntate como bot
- 1 pregunta a la vez
- Mensajes cortos
- Confirma antes de actuar
- Ofrece salida a un humano.

Prueba "Mago de Oz"

Probar en papel: Un humano actúa en secreto como el bot siguiendo el flujo para ver la reacción real antes de programar.

3 Números a Medir

1. Tasa de resolución.
2. Tasa de fallback.
3. Tasa de derivación humana.

Ética y Ley N.° 29733

- Transparencia (no fingir emociones).
- Pedir solo datos necesarios.
- Inclusión (lenguaje sencillo, oportunidad del quechua).

Siguientes pasos y mensajes clave

Laboratorio

- Elegir escenario regional.
- Definir 5-8 intents.
- Dibujar flujo.
- Armar primera versión (línea base con reglas en Python).

5 Mensajes Clave

1. Diseña antes de programar.
2. Combina herramientas.
3. Usa lo más simple.
4. Diseña los errores.
5. Cuida la privacidad.

Weizenbaum (1966), Grice (1975), Jurafsky & Martin, Docs Rasa/Dialogflow/Telegram, Ley N.° 29733.